

Aula Passada

- Organização de Dados
- Campos
 - Campo no Tamanho Fixo
 - Campo de Tamanho variável
- Registro
 - Registro de Tamanho Fixo
 - Registro de Tamanho Variável
 - Registro Híbridos

Remoção lógica de Dados e Reuso

Diego Silva Caldeira Rocha

Sumário

- Remoção Lógica e Reuso
 - Abordagem Estática
 - Abordagem Dinâmica Fixa
 - Abordagem dinâmica Variável

Manipulação de Dados

- Operações
 - inserção de registros (Create)
 - atualização de registros (Update)
 - remoção de registros → remoção lógica (Delete)
 - atribui um valor para um campo (ex.:*)
 - ou
 - usa um campo extra (ex.: removido: 0 ou 1)

Abordagem Estática

remoção
lógica

- Não faz nada em um intervalo de tempo Δt
- Durante Δt
 - registros removidos são marcados, porém não são reaproveitados
 - novas inserções são realizadas no final do arquivo
 - buscas desconsideram os registros marcados como removidos
- Após Δt

remoção
física

- programa é executado para reconstruir o arquivo
- todos os registros removidos são descartados

Exemplo

- Arquivo de dados
 - campos de tamanho variável
 - método: delimitador
 - registros de tamanho fixo
 - tamanho do registro: 30 bytes

Exemplo

- Arquivo original

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
J	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
A	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

- Recupere os dados do registro com $RRN = 1$

Exemplo

- Arquivo original

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
J	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
A	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

2. Recupere os dados do registro com $RRN = 4$

Exemplo

- Arquivo original

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
J	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
A	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

3. Remova os registros com $RRN = 1$ e $RRN = 3$

Exemplo

- Arquivo após remoção lógica

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
*	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
*	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

4. Recupere os dados do registro com $RRN = 1$

Exemplo

- Arquivo após remoção lógica

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
*	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
*	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

5. Insira um novo registro: CATARINA, AVENIDA X,
RIO CLARO

Exemplo

- Arquivo após inserção

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
*	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
*	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
C	A	T	A	R	I	N	A		A	V	E	N	I	D	A	b	X		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x

6. Compacte o arquivo

Características:

Abordagem Estática

- Técnica pode ser aplicada a
 - registros de tamanho fixo
 - registros de tamanho variável
- Frequência para se aplicar a técnica
 - depende da aplicação
 - depende da porcentagem de registros marcados como removidos

Abordagem Dinâmica de Reuso de Espaço

Abordagem Dinâmica

- Indicada para aplicações interativas que acessam arquivos altamente voláteis
- Desafios
 - marcar registros como logicamente removidos
 - identificar se existem registros marcados como logicamente removidos, ou seja, se existem espaços a serem reaproveitados
 - localizar os espaços ocupados por esses registros logicamente removidos sem realizar buscas exaustivas

Abordagem Dinâmica

Registros de Tamanho Fixo

Registros de Tamanho Fixo: Abordagem Dinâmica

- Solução
 - lista encadeada de registros eliminados
- Características
 - lista: constitui-se dos RRNs dos registros marcados como logicamente removidos
 - cabeça da lista: armazenada no registro de cabeçalho do arquivo
 - inserção e reuso de espaço: ocorrem sempre no início da lista

Implementação: **PILHA**

Remoção/Inserção/Atualização

- **Remoção** de um registro de dados
 - Marca o registro como logicamente removido
 - Insere o registro na lista de registros logicamente removidos (**empilha**)
- **Inserção** de um registro de dados
 - Remove o registro da lista de registros logicamente removidos (**desempilha**)
 - Insere os dados no espaço do registro desempilhado
- **Atualização** de um registro de dados
 - Ocorre no registro propriamente dito

Arquivo Original

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
-1 (NIL)	...	...	...	...	...	...	...	...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
J	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
A	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

- Recupere os dados do registro com **RRN = 1**

Arquivo Original

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
-1 (NIL)	...	...	...	...	...	...	...	...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
J	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
A	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

2. Recupere os dados do registro com **RRN = 4**

Arquivo Original

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
-1 (NIL)	...	...	...	...	...	...	...	...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
J	O	A	O		R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
A	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

3. Remova o registro com **RRN = 1**

Arquivo com registro removido

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1			...	...	...	...	...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
*	-1					R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
A	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

4. Remova o registro com **RRN = 3**

Arquivo com registro removido

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
			3	...	...	...	...	...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
*	-1					R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
*	1					U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	

5. Remova o registro com $RRN = 0$

Arquivo com registro removido

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	...	...	...	...	...	...	...	...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
*	3		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
*	-1	R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
*	1	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x			
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

6. Recupere os dados do registro com **RRN = 1**

Arquivo com registro removido

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
	0			...	...	...	...	...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
*	3				R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x	x	x
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
*	-1				R	U	A	b	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		x	x	x	x	x	x	x	x	x
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		x	x	x	x	x	x
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
*	1				U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	V	A		I	B	A	T	E		x	x
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

7. Insira novo registro: CATARINA, AVENIDA X, RIO CLARO

Arquivo com registro inserido

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
3				...	...	...	...	...

TOPO

- Registros de datos

[illegible]

Abordagem Dinâmica

Registros de Tamanho Variável

Registros de Tamanho Variável: Abordagem Dinâmica

- Solução
 - lista encadeada de registros eliminados
- Características
 - lista: constitui-se dos byte offsets dos registros marcados como logicamente removidos
 - cabeça da lista: armazenada no registro de cabeçalho do arquivo
 - dado adicional: necessário guardar também o tamanho do registro

Implementação: LISTA

Remoção/Inserção/Atualização

- **Remoção** de um registro de dados
 - Marca o registro como logicamente removido
 - Insere o registro na lista de registros logicamente removidos (**empilha ou insere ordenado na lista**)
- **Inserção** de um registro de dados
 - Remove o registro da lista de registros logicamente removidos (**de acordo com o tamanho solicitado**)
 - Insere os dados no espaço do registro desempilhado
- **Atualização** de um registro de dados
 - Pode requerer remoção e posterior inserção

Arquivo Original

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
-1 (NIL)								...

TOPO

- Registros de datos

[illegible]

1. Recupere os dados do segundo registro

Arquivo Original

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
-1 (NIL)								...

TOPO

- Registros de datos

[illegible]

2. Remova os dados do segundo registro

Arquivo com registro removido

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
24								...

TOPO

tamanho do registro

próximo registro disponível

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*		22			
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
→ -1	A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S		
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	A	N	A		R	U	A	b	A	U	G	U	S	T	O	b	P	A	I
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
V	A		I	B	A	T	E		#																				
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

3. Remova os dados do quarto registro

Arquivo com registro removido

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
71								...

TOPO

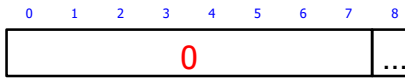
- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
M	A	R	I	A		R	U	A	b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	22						
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
-1					A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89		
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	29				24				U	G	U	S	T	O	b	P	A	I		
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119		
V	A		I	B	A	T	E		#																						
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149		

4. Remova os dados do primeiro registro

Arquivo com registro removido

- Registro de cabeçalho



TOPO

- Registros de datos

[illegible]

Registros de Tamanho Variável:

Abordagem Dinâmica

- Reuso de espaço
 - realiza uma **busca sequencial** na lista
 - se encontrou espaço disponível no **tamanho adequado**
 - então **reaproveita** o espaço para armazenar o novo registro, usando uma **estratégia de alocação**
 - senão **insere** o novo registro **no final do arquivo**

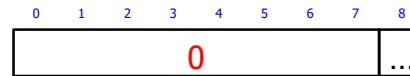
O tamanho do registro que foi removido deve ser do **tamanho adequado**, ou seja, “grande o suficiente” para que os dados do novo registro usem aquele espaço

Estratégias de Alocação

- First-Fit
 - utiliza o **primeiro** espaço que servir
- Best-Fit
 - escolhe o espaço **mais justo** possível
- Worst-Fit
 - escolhe o **maior espaço** possível

Reuso de Espaço: Estratégia **First-Fit**

- Registro de cabeçalho



TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
*	24				71				b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	22					
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
-1				A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	29				24				U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
V	A		I	B	A	T	E		#																					
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	

- Insira novo registro: RITA, RUA X, IBATE (tamanho = 18)

Reuso de Espaço: Estratégia **First-Fit**

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
71								...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
R	I	T	A		R	U	A	b	X		I	B	A	T	E		A	R	L	O	S		#	*		22			
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	-1		A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*		29		24		U	G	U	S	T	O	b	P	A	I			
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
V	A		I	B	A	T	E		#																				
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

E o lixo que sobrou dentro do registro?

Reuso de Espaço: Estratégia **First-Fit**

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
71								...

TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
R	I	T	A		R	U	A	b	X		I	B	A	T	E		A	R	L	O	S		#	*	22				
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
-1		A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S	
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	29			24			U	G	U	S	T	O	b	P	A	I		
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
V	A		I	B	A	T	E		#																				
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

E o lixo que sobrou dentro do registro? **Fragmentação Interna**

Reuso de Espaço: Estratégia **Best-Fit**

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
0								...

 TOPO

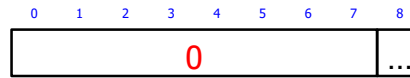
- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
*	24				71				b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	22					
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
-1				A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	29				24				U	G	U	S	T	O	b	P	A	I	
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
V	A		I	B	A	T	E		#																					
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	

5. Insira novo registro: RITA, RUA X, IBATE (tamanho = 18)

Reuso de Espaço: Estratégia Best-Fit

- Registro de cabeçalho



TOPO

- Registros de datos

[illegible]

Reuso de Espaço: Estratégia **First-Fit**

- Registro de cabeçalho

0	1	2	3	4	5	6	7	8
					71			...

TOPO

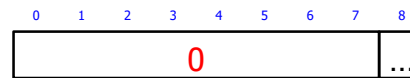
- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
R	I	T	A		R	U	A	b	X		I	B	A	T	E		A	R	L	O	S		#	*		22			
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	-1		A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*		29		24		U	G	U	S	T	O	b	P	A	I			
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
V	A		I	B	A	T	E		#																				
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149

E o lixo que sobrou dentro do registro?

Reuso de Espaço: Estratégia **Worst-Fit**

- Registro de cabeçalho



TOPO

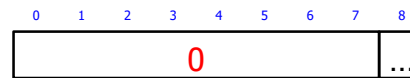
- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
*	24				71				b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	22					
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
-1				A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	29				24			U	G	U	S	T	O	b	P	A	I		
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
V	A		I	B	A	T	E		#																					
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	

- Insira novo registro: RITA, RUA X, IBATE (tamanho = 18)

Reuso de Espaço: Estratégia **Worst-Fit**

- Registro de cabeçalho



TOPO

- Registros de dados

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
*	24				24				b	1		S	A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	*	22					
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
-1				A		R	I	O	b	C	L	A	R	O		#	P	E	D	R	O		R	U	A	b	X	V		S
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	
A	O	b	C	A	R	L	O	S		#	R	I	T	A		R	U	A	b	X		I	B	A	T	E		A	I	
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	
V	A		I	B	A	T	E		#																					
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	

- Insira novo registro: RITA, RUA X, IBATE (tamanho = 18)

Arquivo de Registro

- Blocagem, ou Fator de Bloco, ou Fator de Blocagem de um arquivo é a quantidade de registros desse arquivo que cabem em um bloco de disco
- Considere:
 - ▶ Blocos com t bytes
 - ▶ Registros de r bytes, sendo $r \leq t$
 - ▶ FATOR DE BLOCO $\rightarrow F = \left\lfloor \frac{t}{r} \right\rfloor$
- Em arquivo com registros de tamanho fixo, r é o tamanho do registro, enquanto em arquivo com registros de tamanho variável, considera-se r o tamanho médio de registros

Arquivo de Registro

Se r é suficientemente grande, tal que $r > t/2$, o espaço não usado em disco pode ser grande e o espalhamento de registros passa a ser vantajoso para reduzir esse "*espaço perdido*"

- ▶ Espaço não usado $\rightarrow U = t - (F \times r)$

O número de blocos (B) necessários para armazenar um arquivo é:

- ▶ $B = \left\lceil \frac{n}{F} \right\rceil$, onde n é o número de registros do arquivo

Arquivo de Registro

- Por exemplo, considere um arquivo de Professor armazenado em um disco com blocos de $t = 4KB$, onde:

- ▶ $r = 185B$

- ▶ $n = 10.000$

- Nesse caso, teremos:

- ▶ $F = \left\lfloor \frac{4KB}{185B} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{4 \times 1024B}{185B} \right\rfloor \approx [22,14] = 22$

- ▶ $U = 4KB - (22 \times 185B) = 4.096B - 4.070B = 26B$

- ▶ $B = \left\lceil \frac{10.000}{22} \right\rceil \approx [454,54] = 455$

- ▶ Consumo de espaço $\rightarrow 455 \times 4KB = 1.820KB \approx 1,77MB$

Exercício

1) Considere um banco de dados cuja gerência de memória é feita através de registros variáveis. Nesse momento, existem as seguintes lacunas (áreas livres): 10K, 4K, 20K, 18K, 7K, 9K, 12K e 13K, nessa ordem. Quais espaços serão ocupados pelas solicitações: 5K, 10K e 6K, nessa ordem, se:

(a) First-Fit for utilizado?

(b) Best-Fit for utilizado?

(c) Worst-Fit for utilizado?

Próxima aula

- Indexação de Dados